FORMULARIO DE SOLICITUD

Ayudas al desarrollo y despliegue de pilotos de IA estratégicos para el apoyo docente

Oficina de Apoyo al Docente · Vicerrectorado de Universidad Digital · Universidad Politécnica de Madrid

Instrucciones generales: complete los campos y firme el documento. La solicitud deberá presentarse por registro electrónico de la UPM dirigida a la Oficina de Apoyo al Docente.

1. Datos de la propuesta

1.1. Título del proyecto

TFGBoost

1.2. Línea prioritaria principal

☐ Sistemas automáticos de gestión de la calidad.
☐ Sistema de atención a estudiantes en el marco de una asignatura.
☐ Simplificación de procedimiento administrativo.
☐ Análisis de resultados académicos y abandono.
☒ Herramientas de autoestudio para estudiantes.
☐ Automatización de procesos académicos.

1.3. Resumen de la propuesta

Problema

Muchos alumnos que se enfrentan al Trabajo de Fin de Grado (TFG) cuentan con una experiencia limitada en la redacción de un documento académico de tal extensión, lo que se traduce en serios problemas de expresión, ortografía, gramática y estructuración de ideas. Esto, a su vez, puede hacer que los docentes dediquen una parte importante de su tiempo a múltiples revisiones y a la corrección de aspectos formales, reduciendo el tiempo disponible para centrarse en el contenido científico y técnico del trabajo. Adicionalmente, cada vez más estudiantes recurren a la Inteligencia Artificial para que les redacte el trabajo por completo, anulando su proceso de aprendizaje y fomentando el plagio o la falta de pensamiento crítico.

Solución

Crear una plataforma de asistencia y mentoría de redacción basada en IA que actúe como un filtro intermedio entre el alumno y el tutor. El sistema no redacta el trabajo por el estudiante, sino que analiza su borrador y le proporciona retroalimentación formativa basada tanto en la normativa de la universidad (en lo referente a secciones y contenido obligatorio) como en errores comunes y requisitos ya conocidos por los tutores.

De este modo el alumno aprende, identificando y corrigiendo sus propios errores (coherencia, gramática, referencias mal citadas, erratas, falta de aclaración de términos…), además de mejorar sus habilidades de redacción y su capacidad de organizar las ideas. A su vez, el tutor ahorra tiempo, pues recibe borradores mucho más limpios y estructurados, lo que le permite concentrarse exclusivamente en evaluar y guiar el contenido científico y técnico de la memoria.

Uso de la IA

La Inteligencia Artificial se utilizaría como un “co-piloto educativo” y corrector avanzado, usando principalmente LLMs de cara a analizar la fluidez del texto, detectar baches de coherencia lógica, señalar dónde falta explicar conceptos clave y verificar si si la distribución de la información por capítulos es la adecuada según los estándares de un TFG según la normativa (entre otros). Se recopilará asimismo una checklist de errores comunes en las primeras versiones de las memorias, y se realizará una verificación de las mismas para que el alumno pueda corregirlas; además, se corregirán tanto errores gramaticales como ortográficos, y se generará un feedback de por qué algo está mal, sugiriendo cómo el alumno puede reescribirlo con sus propias palabras.

Entregable Final

Una sistema desplegable en local (que podría desplegarse como plataforma web SaaS, si la UPM proporciona el ecosistema necesario) accesible para alumnos y tutores que incluye:

1. **Panel de subida de archivos:** Interfaz sencilla donde el alumno carga su borrador (en formato .docx o PDF).
2. **Informe de Diagnóstico Interactivo:** Un documento que resalta el borrador del alumno con comentarios al margen organizados por categorías (ortografía, estructura, claridad, coherencia).
3. **Métricas de calidad para el tutor:** El tutor podría ver los comentarios realizados por la IA; en caso de que el alumno tenga alguna duda, y ver "el estado de madurez" del TFG, sirviendo como filtro de calidad antes de proceder a la lectura o la tutoría.

2. Datos de la persona responsable

2.1. Nombre y apellidos

María Navas Loro

2.2. Correo electrónico UPM

m.navas@upm.es

2.3. Colectivo

☒ PDI.
☐ Personal investigador.
☐ PTGAS.
☐ Otro personal con vinculación UPM.

2.4. Centro, departamento, servicio o unidad de adscripción

ETSISI, Dpto Sistemas Informáticos

2.5. ¿La propuesta se presenta de forma individual o colectiva?

☐ Individual.
☒ Colectiva.

2.6. Equipo participante, si procede

María Navas-Loro, m.navas@upm.es, ETSISI - SKAI Research Group – coordinación, implementación

Joaquin Gayoso-Cabada, j.gayoso@upm.es, ETSISI - SKAI Research Group – evaluación, implementación

Andrea Cimmino, andreajesus.cimmino@upm.es, ETSISI - SKAI Research Group – prompting, implementación

Elvira Amador-Dominguez, elvira.amador@upm.es,ETSISI – OEG - Research Group – recogida de requisitos, implementación

3. Descripción del piloto

3.1. Ámbito inicial de aplicación

El piloto se validará inicialmente en el contexto de los Trabajos de Fin de Grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos, donde se evaluará su utilidad tanto para estudiantes como para tutores durante el proceso de elaboración y revisión de las memorias. Debido a que la plataforma será independiente de la titulación y de la disciplina, podrá extenderse posteriormente a otros contextos académicos que requieran la elaboración de documentos técnicos, como los Trabajos de Fin de Máster, las memorias de prácticas en empresa u otras asignaturas con entregables de carácter documental.

Asimismo, la arquitectura propuesta facilitará su adopción por otras escuelas y centros de la UPM mediante la incorporación de sus propias normativas y criterios de evaluación.

3.2. Usuarios potenciales

- ☒ Estudiantes.
- ☒ Profesorado.
- ☐ Coordinadores/as de asignatura o titulación.
- ☐ Equipos directivos.
- ☐ Departamentos.
- ☐ Servicios administrativos.
- ☐ Unidades de calidad.
- ☐ PTGAS.
- ☐ Otros.

3.3. Número estimado de usuarios en el piloto inicial

10 alumnos (y sus tutores); hasta 30 si se puede extender la evaluación.

Esta cantidad limitada se debe a que normalmente los alumnos realizan la memoria en el segundo semestre, y la convocatoria implica la realización del proyecto entre septiembre y diciembre.

3.4. Resultado que se entregará

- ☒ Prototipo funcional.
- ☐ Demostrador.
- ☐ Aplicación web.
- ☐ Asistente conversacional.
- ☐ Agente de IA.
- ☐ Sistema RAG o búsqueda semántica.
- ☐ Sistema de análisis o cuadro de mando.
- ☐ Automatización de procedimiento.
- ☒ Herramienta de autoestudio.
- ☐ Generador de contenidos o documentos.
- ☐ Scripts, flujos o componentes reutilizables.
- ☐ Otro (especificar):

4. Uso de IA y datos

4.1. Papel de la IA en el proyecto

La IA es parte intrínseca de la herramienta final, y se usa principalmente para asistir a usuarios; podrá usarse puntualmente para el desarrollo para agilizar la creación.

4.2. Herramientas, modelos o servicios previstos

El proyecto se implementará en Python; algunas librerías contempladas son Langchain y Ollama junto con modelos abiertos como los de la familia Llama o Qwen. Estos modelos, al ser abiertos, se pueden desplegar dentro de la UPM, lo que permite respetar los derechos de autor de los alumnos y no depender de servicios externos. No obstante, al ser trabajos que eventualmente se publicarán en el OA y ser un servicio opcional para

ellos, a falta de servidor con capacidad de despliegue, se podrían usar APIs de modelos cerrados (si se proporcionan créditos/financiación para ello).

4.3. Tipo de datos que se utilizarán

☐ Datos públicos.
☒ Datos abiertos.
☐ Datos sintéticos.
☐ Datos ficticios.
☐ Datos anonimizados de forma irreversible.
☒ Documentación pública de la UPM.
☒ Material docente propio.
☐ Materiales creados expresamente para el piloto.
☒ Otros datos expresamente autorizados (especificar): borradores de TFG de alumnos que lo permitan.

4.4. Origen de los datos o materiales

Los borradores son proporcionados voluntariamente por los propios alumnos; también se extraerán TFGs del OA de la UPM.

5. Plan de trabajo, impacto y costes

5.1. Duración prevista del proyecto

☐ 1 mes.
☐ 2 meses.
☐ 3 meses.
☒ Otro (especificar): para que puedan probarlo el máximo de alumnos, se extendería la evaluación hasta diciembre de 2026.

5.2. Plan de trabajo resumido

1. Fase de investigación y recopilación [2 semanas]

- Elaboración y distribución de formularios dirigidos a estudiantes y tutores para identificar de manera estadística los errores más frecuentes en la redacción de memorias de TFG de cara a la creación de una checklist con la que evaluar el sistema.
- Recopilación y estudio de requisitos por parte de alumnos y tutores, así como de las normativas de estilo, estructura y evaluación oficiales de los TFG para alinearlas con las reglas de validación del sistema.
- Recopilación de borradores de TFG para crear un dataset compuesto por el borrador y comentarios/versión mejorada de cara a la evaluación.

2. Creación de infraestructura base [2 semanas]

- Configuración y puesta a punto del servidor (o servicio cloud) para la ejecución de los modelos de lenguaje.
- Configuración del sistema de almacenamiento de archivos (para los archivos PDF), historial de documentos y almacenamiento del feedback generado.

3. Evaluación y selección de modelos [1 semana]

- Benchmarking y testeo comparativo entre los modelos preseleccionados en tareas de procesamiento de textos largos, comprensión académica y velocidad de respuesta.
- Selección del LLM óptimo basándose en la relación entre precisión del análisis formal y consumo de recursos.

4. Prompting y Refinamiento [2 semanas]

- Desarrollo y optimización de las instrucciones del sistema basadas en los problemas críticos detectados en la Fase 1 (ortografía, gramática, coherencia lógica y estructura).
- Ajustar el modelo para garantizar que devuelva respuestas pedagógicas, claras y en el formato de datos adecuado para su posterior visualización.

5. Control de Calidad y Evaluación del Sistema [1 semana]

- Pruebas internas del pipeline completo (extracción de texto de PDFs → procesamiento en el modelo → generación de feedback) para corregir fallos técnicos y asegurar la precisión del análisis antes de abrirlo al público.
- Primera evaluación contra dataset de borradores y la checklist recopilados en la primera fase.

6. Desarrollo de la Interfaz de Usuario (Frontend) [2 semanas]

- Creación de una plataforma web accesible y limpia. Implementación del módulo de carga de archivos PDF, pasarela de procesamiento y el panel visual donde el alumno consultará las recomendaciones y correcciones interactivas.

7. Despliegue, pruebas con usuarios reales y mejora continua [Hasta fin de proyecto]

- Apertura de la plataforma a un grupo de usuarios reales (alumnos y tutores).
- Recogida de errores, sugerencias de experiencia de usuario y optimización continua tanto de la interfaz como del comportamiento de la IA hasta el cierre del proyecto.

Algunas de estas etapas podrán solaparse/realizarse en paralelo.

5.3. Impacto esperado y posibilidad de extensión

Se espera mejorar la calidad de las memorias de TFG, estandarizar su formato (siguiendo siempre las mismas directrices, incrementar la capacidad crítica y expresiva de los alumnos, y ahorrar tiempo a los tutores.

Aunque en principio es para TFGs y dentro de la ETSISI, se podría extender a otros tipos de memoria y otras escuelas.

5.4. Estimación básica de costes de despliegue y uso

La UPM dispone de servidores donde correr estos modelos, sólo haría falta dar acceso a los mismos.

- En este caso, el coste sería el que ya tenga la UPM para mantener esos servidores.

Otra opción sería usar algún servidor en la nube (tipo AWS o Azure), pero esto incrementaría el coste (dependería de la empresa y la capacidad contratadas, y además el servicio se volvería dependiente de las mismas).

- Una estimación para Amazon Bedrock, con un uso moderado (100 millones de tokens de entrada y 25 de salida en Qwen 3.5): 100M x $0.15 + 25M x $0.60 = **$30/mes**; la ventaja es que se paga lo que se usa. Podría imponerse un límite de peticiones por alumno para evitar exceder ciertos límites. Esta es la opción más sencilla a nivel mantenimiento.

Alternativamente, podría tenerse un servidor más básico en la UPM para almacenar los trabajos y realizar llamadas a modelos; en este caso deberían financiarse créditos de modelos cerrados o cloud (aunque, de nuevo, se dependería de servicios externos y se incrementaría el coste respecto a tener un servidor en la UPM capaz de servir los modelos).

- Distintos modelos tienen distintos costes; podrían centralizarse los costes usando proveedores tipo Groq u OpenRouter:
  - Groq: 100M x $0.29 + 25M x $0.59 = **$43.75/mes**
  - OpenRouter: 100M x $0.15 + 25M x $0.60 = **$30.00/mes**
- Si optásemos por modelos cerrados, dependeríamos de sus subidas de precio y de la deprecación de modelos, por lo que no se recomienda. Sería además más caro (por ejemplo, GPT4.1 mini de OpenAI serían unos **$80/mes**)

También, en cualquiera de los casos anteriores, sería necesario tener un dominio donde poder acceder al servicio (bastaría uno upm.es). No supondría un coste adicional, puede obtenerse vía grupo de investigación/escuela.

Respecto al mantenimiento, podría ser interesante ir actualizando a modelos más modernos, pero no estrictamente necesario.

- En local o con modelos en la nube, bastaría con controlar la ejecución y disponer de un sistema de tickets para atender incidencias (podría enmarcarse en futuros PIEs o TFGs basados en la información de uso que se recopile en el propio sistema).
- En Amazon Bedrock, el proveedor se encarga del mantenimiento.

6. Recursos adicionales

6.1. ¿Solicita recursos tecnológicos adicionales?

☒ Si.
☐ No.

6.2. Justificación de recursos adicionales

Disponer de un servidor lo suficientemente potente como para probar y correr el sistema (o en su defecto financiación para hacerlo cloud), con una web donde visualizarlo, permitirá no sólo mejorar el desarrollo sino además que más alumnos y tutores puedan probar la herramienta.

7. Declaraciones responsables

La persona responsable deberá aceptar las siguientes declaraciones:

- Declaro conocer y aceptar las bases de la convocatoria.
- Declaro que la información incluida en esta solicitud es veraz.

- Declaro que mantengo vinculación activa con la Universidad Politécnica de Madrid durante el periodo previsto de ejecución del proyecto.
- Declaro que el proyecto utilizará exclusivamente datos públicos, abiertos, sintéticos, ficticios, anonimizados de forma irreversible o expresamente autorizados, y que no requerirá acceso a sistemas internos de la UPM ni a datos institucionales no públicos para su desarrollo, entrenamiento, prueba o validación.
- Declaro que el piloto se diseñará como herramienta de apoyo, con supervisión humana y sin adopción de decisiones automatizadas con efectos académicos, administrativos o jurídicos sobre personas.
- Acepto que el pago de la ayuda estará condicionado a la entrega del proyecto y a la evaluación favorable de los resultados.
- Acepto que, en caso de concesión y aceptación de la ayuda, la UPM dispondrá de una licencia o cesión de derechos de explotación suficiente, gratuita, no exclusiva, indefinida, irrevocable y de ámbito mundial para usar, reproducir, modificar, adaptar, mantener, evolucionar, integrar, desplegar, transformar, comunicar internamente y continuar el piloto dentro de la UPM, sin perjuicio de que las personas autoras mantengan la propiedad intelectual que les corresponda.
- Acepto que la financiación del piloto no implica compromiso de despliegue institucional, integración con sistemas internos, mantenimiento, adquisición de licencias, asunción de costes futuros o continuidad posterior por parte de la UPM.

Firma de la persona responsable: NAVAS LORO MARIA - 53560559E

Firmado digitalmente por NAVAS LORO MARIA - 53560559E
Fecha: 2026.07.20 14:56:15 +02'00'